第 2 节　导数与函数的单调性

课标要求

1. 结合实例，借助几何直观了解函数的单调性与导数的关系.

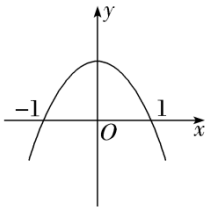
2. 能利用导数研究函数的单调性，会求函数的单调区间（其中多项式函数一般不超过三次）.

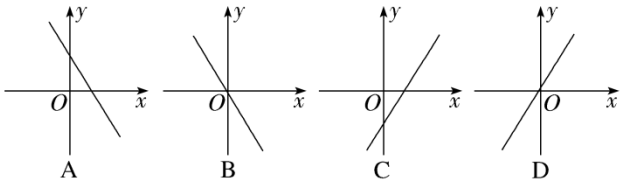
考点一	利用导函数图象研究函数单调性

函数的单调性与导数的关系

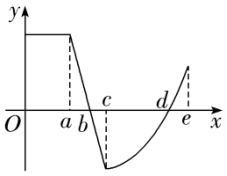
条件	恒有	结论
函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导	$f'(x)>0$	$f(x)$ 在区间 (a,b) 内_____
	$f'(x)<0$	$f(x)$ 在区间 (a,b) 内_____
	$f'(x)=0$	$f(x)$ 在区间 (a,b) 内是_____

例 1　（1）已知二次函数 $f(x)$ 的图象如图所示，则其导函数 $f'(x)$ 的图象大致形状是（　　）





（2）〔多选〕已知函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示，那么下列关于函数 $y=f(x)$ 的判断正确的是（　　）



A. 在区间 $(0,a)$ 上，$f(x)$ 为定值

B. 函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内单调递增

C. 函数 $y=f(x)$ 在区间 (c,e) 内单调递增

D. 函数 $y=f(x)$ 在区间 (b,d) 内单调递减

听课记录_____

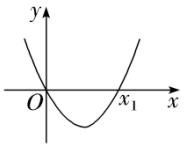
_____

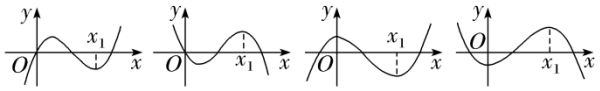
规律方法

1. 由原函数图象识别导函数图象的依据：若 $f(x)$ 单调递增，则 $f'(x)$ 的图象一定在 x 轴的上方；若 $f(x)$ 单调递减，则 $f'(x)$ 的图象一定在 x 轴的下方；若 $f(x)$ 是常函数，则 $f'(x)=0$.

2. 由导函数图象识别原函数图象的依据：若 $f'(x)>0$，则 $f(x)$ 单调递增，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 单调递减.

练 1 已知$f'(x)$是$f(x)$的导函数，若$f'(x)$的图象如图所示，则$f(x)$的图象可能是（　　）





A　　B　　C　　D

考点二	不含参函数的单调性

例 2　（1）若函数$f(x)=-2\ln x+x+\frac{3}{x}$，则$f(x)$的单调递增区间为（　　）

A.（0，＋∞）　　B.（0，3）

C.（−1，3）　　D.（3，＋∞）

（2）若函数$f(x)=\frac{\ln x+1}{e^x}$，则函数$f(x)$的单调递减区间为_____.

听课记录_____

_____

规律方法

1. 利用导数判断函数单调性的步骤

（1）确定函数$f(x)$的定义域；

（2）求出导数$f'(x)$的零点；

（3）用$f'(x)$的零点将$f(x)$的定义域划分为若干个区间，列表给出$f'(x)$在各区间上的正负，由此得出函数$y=f(x)$在定义域内的单调性.

2. 求函数单调区间的方法

（1）解不等式$f'(x)>0$（$f'(x)<0$）求单调递增（减）区间；

（2）令$f'(x)=0$解出方程的实根，再将定义域划分为若干个区间，确定各区间上$f'(x)$的符号，从而确定单调区间.

提醒　若所求函数的单调区间不止一个，这些区间之间不能用“∪”及“或”连接，只能用“，”或“和”隔开.

练 2　（1）函数$f(x)=\ln(2x-1)-x^2+x$的单调递增区间是（　　）

A.（0，1）　　B.$(\frac{1}{2},1)$

C.$(\frac{1-\sqrt{2}}{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2})$　　D.$(\frac{1}{2},\frac{1+\sqrt{2}}{2})$

（2）已知函数$f(x)=x+2\cos x$，试判断$f(x)$在（0，π）上的单调性.

提能点	含参函数的单调性

例 3　（2023·新高考Ⅰ卷 19 题节选）已知函数$f(x)=a(e^x+a)-x$，讨论$f(x)$的单调性.

规律方法

解决含参函数单调性问题的注意点

（1）研究含参数的函数的单调性时，要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论；

（2）注意观察$f'(x)$的表达式（或其中的某一部分、某个因式等）的取值是否恒为正（或恒为负），这往往是分类讨论的出发点；

（3）划分函数的单调区间时，要在函数定义域内讨论，还要确定导数为零的点和函数的间断点.

提醒　分类讨论要做到不重不漏，同时还要注意对结果进行综述.

练 3 讨论函数$f(x)=x^3-x^2+ax+1$的单调性.

提示：完成课后作业　第三章　第 2